GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E02C

EXERCICE N°1 Équation d'un cercle avec son centre et son rayon

On se place dans un repère orthonormé.

1) Donner une équation du cercle de centre $C(2\ ;\ 0)$ et de rayon $\sqrt{3}$.

Soient x et y des nombres réels et un point $M(x\ ;\ y)$.
Le point M appartient au cercle si et seulement si :

$$(x-2)^2+(y-0)^2 = (\sqrt{3})^2$$

qui se simplifie en :

$$\boxed{(x-2)^2+y^2 = 3}$$

2) Donner une équation du cercle de centre $N\left(-\frac{3}{2}\ ;\ \frac{1}{4}\right)$ et de rayon $\frac{5}{2}$.

Soient x et y des nombres réels et un point $M(x\ ;\ y)$.
Le point M appartient au cercle si et seulement si :

$$\left(x-\left(-\frac{3}{2}\right)\right)^2+\left(y-\frac{1}{4}\right)^2 = \left(\frac{5}{2}\right)^2$$

qui se simplifie en :

$$\boxed{\left(x+\frac{3}{2}\right)^2+\left(y-\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{25}{4}}$$

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E02C

EXERCICE N°2 Équation d'un cercle avec son diamètre

On se place dans un repère orthonormé.

Déterminer une équation du cercle de diamètre $[AB]$ dans chacun des cas suivants :

1) $A(-1\ ;\ -2)$ et $B(1\ ;\ 3)$ **2)** $A(-1\ ;\ -2)$ et $B(1\ ;\ 3)$

1) $A(-1\ ;\ -2)$ et $B(1\ ;\ 3)$

Soit $M(x\ ,y)$ un point du plan et notons $\mathcal{C}$ le cercle dont on veut une équation.

▪ On a : $\overrightarrow{MA}\begin{pmatrix}-1-x\\-2-y\end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{MB}\begin{pmatrix}1-x\\3-y\end{pmatrix}$

▪ On sait que :

$$\begin{aligned} M \in \mathcal{C} &\Leftrightarrow \overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB} = 0 \\ &\Leftrightarrow (-1-x)(1-x)+(-2-y)(3-y) = 0 \\ &\Leftrightarrow x^2-1+y^2-y-6 = 0 \end{aligned}$$

▪ On en déduit l'équation cartésienne suivante pour $\mathcal{C}$:

$$\boxed{x^2+y^2-y-7 = 0}$$

Si vous avez besoin du centre et du rayon :

1ere méthode :

$$\begin{aligned} x^2+y^2-y-7 = 0 &\Leftrightarrow x^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}-7 = 0 \qquad (*) \\ &\Leftrightarrow x^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{29}{4} \end{aligned}$$

(*) l'idée est que y^2-y est le début d'une identité remarquable : $\left(y-\frac{1}{2}\right)^2$ mais en développant il y a un « $\frac{1}{4}$ » qu'il faut donc enlever. Demandez à votre IA préférée : « Bonjour, peux-tu m'expliquer simplement la réduction de Gauss sur x² + y^2-y-7 »

2eme méthode :

Noter $I(x_I\ ;\ y_I)$ le milieu de $[AB]$ puis $MI^2 = \frac{1}{4}AB^2$ ...

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E02C

EXERCICE N°3 Cercle ou pas ? (à connaître)

On se place dans un repère orthonormé et x et y sont des nombres réels.

Déterminer si l'ensemble des points $M(x\ ;\ y)$ vérifiant $x^2+7x+y^2-3y-\frac{3}{2}=0$ est l'équation d'un cercle et, le cas échéant, en préciser le centre et le rayon.

Soient x et y des nombres réels :

$$x^2+7x+y^2-3y-\frac{3}{2}=0 \Leftrightarrow \left(x+\frac{7}{2}\right)^2-\left(\frac{7}{2}\right)^2+\left(y-\frac{3}{2}\right)^2-\left(\frac{3}{2}\right)^2-\frac{3}{2}=0$$

$$\Leftrightarrow \left(x+\frac{7}{2}\right)^2-\frac{49}{4}+\left(y-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{9}{4}-\frac{6}{4}=0$$

$$\Leftrightarrow \left(x+\frac{7}{2}\right)^2+\left(y-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{64}{4}=0$$

$$\Leftrightarrow \left(x+\frac{7}{2}\right)^2+\left(y-\frac{3}{2}\right)^2=16$$

On reconnaît l'équation d'un cercle de centre le point $I\left(-\frac{7}{2}\ ;\ \frac{3}{2}\right)$ et rayon $\sqrt{16}=4$.

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E02C

EXERCICE N°4 Cercle ou pas ?

On se place dans un repère orthonormé et x et y sont des nombres réels.

Déterminer si l'ensemble des points $M(x\ ;\ y)$ vérifiant $x^2+4x+y^2-5y+11=0$ est l'équation d'un cercle et, le cas échéant, en préciser le centre et le rayon.

Soient x et y des nombres réels :

$$x^2+4x+y^2-5y+11 = 0 \Leftrightarrow (x+2)^2-2^2+\left(y-\frac{5}{2}\right)^2-\left(\frac{5}{2}\right)^2+11 = 0$$

$$x^2+4x+y^2-5y+11 = 0 \Leftrightarrow (x+2)^2-2^2+\left(y-\frac{5}{2}\right)^2-\left(\frac{5}{2}\right)^2+11 = 0$$

$$x^2+4x+y^2-5y+11 = 0 \Leftrightarrow (x+2)^2-4+\left(y-\frac{5}{2}\right)^2-\frac{25}{4}+11 = 0$$

$$x^2+4x+y^2-5y+11 = 0 \Leftrightarrow (x+2)^2+\left(y-\frac{5}{2}\right)^2-\frac{25}{4}+7 = 0$$

$$x^2+4x+y^2-5y+11 = 0 \Leftrightarrow (x+2)^2+\left(y-\frac{5}{2}\right)^2-\frac{25}{4}+\frac{28}{4} = 0$$

$$x^2+4x+y^2-5y+11 = 0 \Leftrightarrow (x+2)^2+\left(y-\frac{5}{2}\right)^2 = -\frac{3}{4}$$

On reconnaît un ensemble vide, ce n'est donc pas l'équation d'un cercle.

Pourquoi ?

On aurait alors un cercle de rayon négatif…

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E02C

EXERCICE N°5 Cercle ou pas ?

On se place dans un repère orthonormé et x et y sont des nombres réels.

Déterminer si l'ensemble des points $M(x\ ;\ y)$ vérifiant $x^2-2x+y^2+6y+10=0$ est l'équation d'un cercle et, le cas échéant, en préciser le centre et le rayon.

Soient x et y des nombres réels :

$$\begin{aligned} x^2-2x+y^2+6y+10 &= 0 \Leftrightarrow (x-1)^2-1^2+(y+3)^2-3^2+10 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x-1)^2+(y+3)^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow (x = 1 \text{ et } y = -3) \end{aligned}$$

L'ensemble décrit est donc constitué d'un seul point : $I(1\ ;\ -3)$

Vous pouvez parler d'un cercle de centre I et de rayon zéro si cela vous amuse, on appelle cela « cercle ponctuel » (*Géométrie* de Michèle Audin)

GÉOMÉTRIE REPÉRÉE E02C

EXERCICE N°6 Sur le cercle ou pas ?

On considère l'ensemble (E) des points du plan vérifiant l'équation : $x^2-3x+y^2+y-2=0$.

1) Justifier que cet ensemble est l'équation d'un cercle dont on précisera le centre et le rayon.

Soient x et y des nombres réels et $M(x\ ;\ y)$:

$$M \in (E) \Leftrightarrow x^2-3x+y^2+y-2 = 0$$
$$\Leftrightarrow \left(x-\frac{3}{2}\right)^2-\left(\frac{3}{2}\right)^2+\left(y+\frac{1}{2}\right)^2-\left(\frac{1}{2}\right)^2-2 = 0$$
$$\Leftrightarrow \left(x-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{9}{4}+\left(y+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}-\frac{8}{4} = 0$$
$$\Leftrightarrow \left(x-\frac{3}{2}\right)^2+\left(y+\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{18}{4}$$

On reconnaît le cercle de $I\left(\frac{3}{2}\ ;\ -\frac{1}{2}\right)$ et de rayon $\sqrt{\frac{18}{4}} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$

$$\sqrt{\frac{18}{4}} = \frac{\sqrt{18}}{\sqrt{4}} = \frac{\sqrt{9\times 2}}{2} = \frac{\sqrt{9}\times\sqrt{2}}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

2) Déterminer si les points $G(1\ ;\ -2)$ et $M(0\ ;\ 1)$ appartiennent à ce cercle.

▪ Testons si les coordonnées de G vérifient l'équation $x^2-3x+y^2+y-2=0$:

$$1^2-3\times 1+(-2)^2+(-2)-2 = 1-3+4-2-2 = -2 \neq 0$$

Les coordonnées de G ne vérifient pas l'équation donc $\boxed{G \notin (E)}$

▪ Testons si les coordonnées de M vérifient l'équation $x^2-3x+y^2+y-2=0$:

$$0^2-3\times 0+1^2+1-2 = 0$$

Les coordonnées de M vérifient l'équation donc $\boxed{M \in (E)}$